

BattleGym

дизайн документ

Редакция 0.4 от 08.11.2025

с указаниями исполненного на 23.11.2025

(С) 2025, Творческое объединение “Полик-Артель”

Введение.....	3
Концепция.....	4
Введение.....	4
Платформа, жанр и аудитория.....	4
Основные особенности игры.....	6
Сравнение и предпосылки создания.....	7
Системные требования.....	7
Функциональная специфика.....	8
Ход игры и сюжет.....	8
Физическая модель.....	8
Игровой мир и время.....	8
Жизненная и боевая модель.....	9
Движение.....	9
Модификаторы.....	9
Формулы.....	9
Элементы игры.....	10
База.....	10
Танк игрока.....	10
Вражеский танк.....	10
Штурмовой.....	11
Охотник.....	11
Бродящий.....	11
Бонусы.....	11
Препятствия.....	12
Искусственный Интеллект.....	12
Многопользовательский режим.....	13
Интерфейс пользователя.....	13
Схема.....	13
Функциональное описание и управление.....	13
Графика и анимация.....	13
Общее описание.....	13
Статичные объекты.....	14
Динамичные объекты.....	14
Описание уровней.....	14
Общее описание дизайна уровней.....	14
Потенциальные возможности.....	14

Введение

BattleGym — это аркадный танковый шутер с видом сверху, который является современным и тактическим переосмыслением

классической игры Battle City (1985) от Nintendo. Проект сохраняет дух и узнаваемость оригинального хита, но переносит его в современный игровой контекст, смещая фокус с линейного прохождения уровней на динамичную и реиграбельную «тренировочную» сессию.

В отличие от оригинала, где игрок сражался на predetermined статичных картах, BattleGym предлагает систему тактических модификаторов. Перед каждой сессией игрок сам выбирает стартовые условия и цели, настраивая сложность под свои силы и амбиции. Это превращает игру из простого воспоминания о прошлом в живой, сложный вызов, где ценятся не только реакция и точность, но и стратегическое планирование.

Ключевой особенностью проекта является его техническая реализация: игра разрабатывается на чистом Си с использованием OpenGL, что гарантирует высочайшую производительность, низкоуровневый контроль и возможность лёгкого портирования на различные платформы.

Концепция

Введение

Переиздание старой игры в современные искусственные сложности реалии.

Платформа, жанр и аудитория

1. Жанр

BattleGym принадлежит к жанру аркадного танкового шутера (Top-Down Tank Shooter) с элементами рогалика (Roguelike).

- Основной жанр: Игра наследует и модернизирует классический геймплей аркадных игр с видом сверху, где ключевую роль играют быстрое реагирование, точное управление и позиционирование.
- Ключевые элементы жанра:
 - Управление танком в двумерном пространстве.
 - Динамичные столкновения с врагами.
 - Разрушаемое окружение.
 - Четкие и понятные цели (уничтожение врагов, защита базы).
- Элементы рогалика: Система модификаторов сложности, обеспечивающая высокую реиграбельность, тактическое планирование перед каждой сессией и прогрессию мастерства самого игрока, а не постоянное усиление его персонажа.

2. Платформы

Первоначальный релиз:

- ПК: Windows (7/10/11) и Linux (основные дистрибутивы).

Потенциальные платформы для портирования:

- macOS: Благодаря кроссплатформенной основе проекта.

Технологический стек:

- Язык программирования: Чистый C.
- Графический API: OpenGL.

- Преимущества подхода: Обеспечивает максимальную производительность, низкое потребление ресурсов, полный контроль над логикой и рендерингом, что упрощает портирование и делает проект привлекательным для технически подкованной аудитории.

3. Целевая аудитория

Основная аудитория:

- Демография: Игроки 30-45 лет, преимущественно мужчины.
- Психографический портрет: Выросли на классических аркадных играх 8- и 16-битной эпохи. Испытывают сильную ностальгию по таким играм, как Battle City (NES), Tank Battalion и другим пиксельным шутерам. Ищут знакомые ощущения, подкрепленные современным геймплейным глубиной. Ценят сложность и мастерство.
- Мотивация: Желание вернуться к знакомому геймплею, но в новом, более сложном и реиграбельном формате. Ностальгия по "честным" и сложным играм.

Вторичная аудитория:

- Демография: Более молодые игроки (18-30 лет), интересующиеся инди-сценой.
- Психографический портрет: Ценители ретро-геймплея, "старой школы" и сложных проектов. Внимательны к технической стороне игр, могут интересоваться низкоуровневой разработкой. Являются поклонниками жанра roguelike и ищут уникальные игровые циклы и вызовы.
- Мотивация: Интерес к инди-играм с уникальной механикой (система вызова). Уважение к техническому мастерству (написание на C/OpenGL). Поиск сложного и требовательного геймплейного опыта.

Основные особенности игры

BattleGym строится на четырёх ключевых столпах, которые определяют её уникальность и игровую ценность.

Столп 1: Ностальгия, переосмысленная для современных игроков

- Узнаваемое ядро: Игроки мгновенно погружаются в знакомую вселенную благодаря базовому геймплею, унаследованному от Battle City: управление танком, уничтожение врагов, защита базы и сбор бонусов.
- Современный вызов: Вместо статичного прохождения уровней по шаблону, игра предлагает динамичную и требовательную среду. Это удовлетворяет запрос опытных игроков на глубокий и сложный опыт, выходящий за рамки простого повторения оригинала.

Столп 2: Концепция «Тренажерного Зала»

Это центральная особенность, давшая название игре. BattleGym — это полигон для оттачивания мастерства.

- Система тактических модификаторов: Перед каждой сессией игрок настраивает условия боя, активируя комбинации модификаторов.
 - Усложняющие модификаторы: Например, «враги с усиленной бронёй», «повышенная скорость противников», «ограничение боезапаса», «уменьшение здоровья игрока».
 - Упрощающие модификаторы: Например, «увеличение урона», «дополнительные жизни», «замедление времени».
- Стратегия и агентность: Игрок не просто пассивно принимает вызов уровня, а активно формирует его под свой стиль игры и уровень мастерства, выбирая, какой вызов он готов принять.

Столп 3: Техническое мастерство и производительность

- Чистый C и OpenGL: Разработка на низкоуровневых технологиях гарантирует «железную» производительность, минимальные задержки ввода (input lag) и стабильный FPS даже на слабом оборудовании, что критически важно для реактивного аркадного шутера.
- Фокус на геймплее: Этот подход позволяет сосредоточить вычислительные ресурсы на сложной логике вражеского ИИ, обработке столкновений и визуальных эффектах, обеспечивая чистый и отточенный игровой процесс.

Столп 4: Тактическая глубина и реиграбельность

- Бесконечное разнообразие сессий: Огромное количество комбинаций модификаторов и их балансировка через систему очков (где за каждый усложняющий модификатор игрок получает больше очков, а за упрощающий — теряет) превращает каждую попытку в уникальную тактическую головоломку.
- Прогрессия мастерства: Основной прогресс — это не прокачка танка, а развитие навыков самого игрока. Игра поощряет эксперименты, поиск оптимальных стратегий и постоянное улучшение собственных рекордов, обеспечивая высочайшую реиграбельность.

Сравнение и предпосылки создания

Игра в своём базовом геймплее повторяет ностальгичную Battle City, однако сама по себе она не обладала большой реиграбельностью, соответственно, игроки требуют новых вызовов на знакомых полях сражений, что в дальнейшем обеспечит интерес не только узконаправленной аудитории, но и популяризируется стримерами и спидранерами для широкой аудитории.

Системные требования

Минимальные требования

- Операционная система: Windows 7 (632-bit) / Linux (Ubuntu 16.04 или эквивалент, 32-bit)
- Процессор: 1-ядерный CPU, 1.0 GHz
- Оперативная память: 1 GB ОЗУ
- Видеокарта: Интегрированная или дискретная с поддержкой OpenGL 3.3
- Место на диске: 50 MB
- Дополнительно: Клавиатура и мышь

Рекомендуемые требования

- Операционная система: Windows 10 (64-bit) / Linux (Ubuntu 20.04 или эквивалент, 64-bit)
- Процессор: 4-ядерный CPU, 2.5 GHz (Intel Core i5-3470 / AMD FX-8350)
- Оперативная память: 8 GB ОЗУ
- Видеокарта: Дискретная видеокарта с 2 GB VRAM (NVIDIA GeForce GTX 750 Ti / AMD Radeon R7 360)
- Место на диске: 100 MB (с учетом будущего контента)
- Дополнительно: Игровой контроллер (геймпад) для альтернативного управления

Функциональная специфика

Ход игры и сюжет

Наследован из прародителя - защита базы от наступающих врагов различных типов

Физическая модель

Игровой мир и время

Игровое поле размером 16 на 16, имеющее препятствия и базу игрока. Ход времени посекундно привязан к системному таймеру.

Жизненная и боевая модель

Танки игрока и противника имеют некое количество попаданий, что они могут выдержать. Танки одной стороны урона друг другу не наносят.

Движение

Движение всех юнитов может происходить в любом из 4-х направлений - верх, низ, лево, право. Прежде начала движения - юнит разворачивается в соответствующую сторону. Движение происходит на полблока.

Модификаторы

Выставляются перед началом игры и влияют на сложность забега:
Усложняющие:

- Увеличенное ХП - противники имеют 3 ХП вместо 1
- Увеличенный урон - противники наносят 2 урона вместо 1
- Увеличенная скорость - противники в 2 раза чаще двигаются
- Орда - спавн-рейт увеличен по количеству и сокращён по таймеру
- Уменьшенное ХП (многократный выбор) - у игрока на 1 меньше ХП (минимум 1)
- Стены пали - база больше не защищена стенами

Упрощающие:

- Увеличенное ХП (многократный выбор) - у игрока на 1 больше ХП
- Увеличенный урон - игрок наносит 2 урона вместо 1
- Кадия стоит - стены базы имеют в 2 раза больше ХП

Формулы

Каждый упрощающий модификатор снимает 1 балл, а усложняющий даёт.

Итоговая Сумма = Усложняющий*n + Упрощающий*m = 0

Где n и m - соответствующие количества модификаторов.

Элементы игры

База

- Описание: Главный статичный объект, который игрок обязан защищать. Визуально представлена в виде жёлтого квадрата, заключенного в стационарную конструкцию.
- Функция:
 - Условие поражения: Если база уничтожена вражеским снарядами или подрывом, игрок мгновенно проигрывает текущую сессию, независимо от количества оставшихся жизней.
 - Тактический центр: Необходимость защиты базы заставляет игрока постоянно следить за картой, принимать тактические решения о позиционировании и расставлять приоритеты между уничтожением врагов и обороной.
- Прочность: Уничтожается с одного попадания любого снаряда.

Танк игрока

- Описание: Основной управляемый юнит. Наследует классическую схему управления и стрельбы.
- Базовые характеристики:
 - Скорость движения: Базовая скорость, которая может быть изменена модификаторами или бонусами.
 - Скорость стрельбы: Интервал между выстрелами.
 - Прочность: Уничтожается после пяти попаданий вражеского снаряда.
 - Боезапас: В базовой версии не ограничен, но может быть ограничен соответствующими модификаторами.
- Управление: Стрельба и движение в 4-х направлениях (вверх, вниз, влево, вправо).

Вражеский танк

Вражеские юниты спроектированы так, чтобы создавать разнообразные тактические вызовы, комбинируясь друг с другом и с модификаторами.

Штурмовой

- Визуал: Стандартный танк, напоминающий базового врага из оригинала.
- Поведение: Двигается по кратчайшему пути в сторону базы игрока. Стреляет в сторону игрока, только когда тот находится на линии огня.
- Роль в игре: Основная атакующая сила, создающая главное давление.

Охотник

- Визуал: Танк с другим цветовым акцентом.
- Поведение: Активно движется к игроку и старается его атаковать.
- Роль в игре: Заставляет игрока постоянно двигаться, избегать "залипания" в одном месте и думать о своем позиционировании.

Бродящий

- Визуал: Стандартный танк, напоминающий базового врага из оригинала.
- Поведение: Двигается по предсказуемым прямым траекториям до столкновения с препятствием, после чего меняет направление. Стреляет в сторону игрока, только когда тот находится на линии огня.
- Роль в игре: Основная "пушечная масса", создающая фоновое давление и заставляющая игрока контролировать пространство.

Бонусы

Бонусы появляются на карте в случайных местах при уничтожении определенного количества врагов. Эффект временный (если не указано иное).

- Щит: Дает временную неуязвимость на несколько секунд.
- Звезда (Усиление огня): Увеличивает скорость стрельбы и/или позволяет выпускать до 2-х снарядов одновременно.
- Граната: Мгновенно уничтожает всех врагов на экране.

- Лопата (Укрепление базы): На время превращает стены вокруг базы в неразрушимые стальные.
- Жизнь: Дает одну дополнительную жизнь (постоянный эффект).
- Часы: Временно замораживает всех врагов на карте.

Препятствия

- Кирпичная стена:
 - Свойства: Разрушается после 3 попаданий снаряда. Снаряды не могут проходить сквозь нее.
 - Тактика: Используется для укрытия, но также может блокировать пути.
- Стальная стена (Бетон):
 - Свойства: Неразрушима для стандартных снарядов игрока и врагов.
 - Тактика: Создает статичную структуру уровня, формируя коридоры и неизменяемые укрытия.
- Вода:
 - Свойства: Замедляет движение любого танка (игрока и врагов), который через нее проезжает.
 - Тактика: Создает зоны тактического риска, где юнит становится уязвимым.
- Лес (Кусты):
 - Свойства: Непроходим, но скрывает находящиеся за ним объекты (танки, базу). Сквозь лес можно стрелять.
 - Тактика: Позволяет организовывать засады и скрывать маневры. Враги в лесу не видят игрока и наоборот, пока один из них не выйдет из укрытия.

Искусственный Интеллект

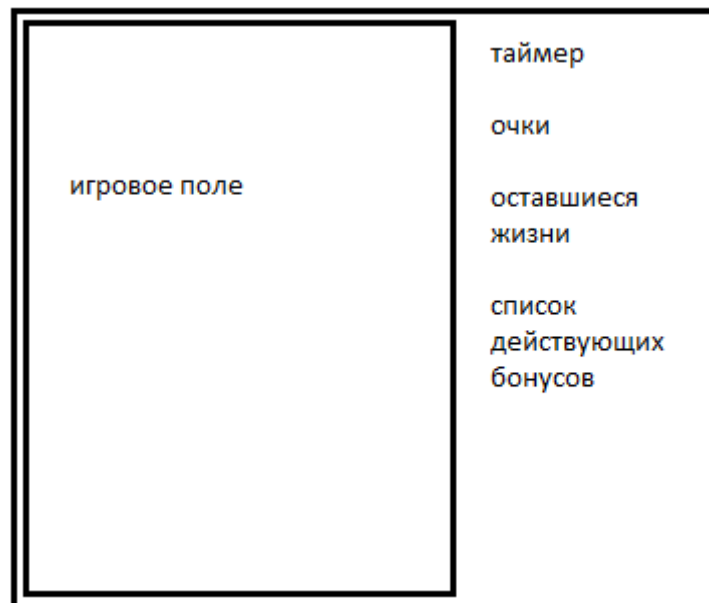
Все противники двигаются по алгоритму BFS, ища кратчайший путь до базы или игрока.

Многопользовательский режим

Использование двух частей клавиатуры для игры в 2 игрока (WASD и <>^v).

Интерфейс пользователя

Схема



Функциональное описание и управление

Клавиша W - вызывает поворот наверх и дальнейшее движение.
Клавиша A - вызывает поворот налево и дальнейшее движение.
Клавиша S - вызывает поворот вниз и дальнейшее движение.
Клавиша D - вызывает поворот направо и дальнейшее движение.
Клавиша Space - вызывает стрельбу по направлению движения.
Мышь - для взаимодействия с кнопочными элементами интерфейса.

Графика и анимация

Общее описание

Наследуется из прародителя, но с поправкой на OpenGL - графика 8-16 битная.

Статичные объекты

Заданы набором координат на сетке и набором положений описываемых вершин с заливкой.

Динамичные объекты

Сдвигаются как объекты по карте и перерисовываются.

Описание уровней

Общее описание дизайна уровней

Наследованы из прародителя, имеют градацию от простых (просто коридоры) до сложных (неразрушимые стены, вода, кусты и т.д.)

Потенциальные возможности

Произвольная генерация уровней для повышения реиграбельности.